

# 实验与配置日志：[利用单臂路由实现 VLAN 间路由]

记录人：heyeeepc

June 10, 2026

## 1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF —

## 2 配置步骤

单臂路由的单臂，是指路由器只有一根物理接口（一条链路）连接到二层交换机。

由于物理接口只有一根，为了同时处理多个 VLAN 的数据，我们需要在路由器的这个物理接口上创建多个逻辑子接口（Sub-Interface）

假设现有以下网络规划：

VLAN 10：网段 192.168.10.0/24，网关 192.168.10.254

VLAN 20：网段 192.168.20.0/24，网关 192.168.20.254

交换机 GE0/0/1 接 PC1（VLAN 10），GE0/0/2 接 PC2（VLAN 20），GE0/0/24 连接路由器 GE0/0/0。

### 2.1 交换机配置

交换机的主要任务是做好 VLAN 划分，并将连接路由器的链路配置为 Trunk。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname L2-SW

# 1. 创建 VLAN
[L2-SW] vlan batch 10 20

# 2. 配置连接 PC 的 Access 接口
[L2-SW] interface GigabitEthernet 0/0/1
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/1] quit

[L2-SW] interface GigabitEthernet 0/0/2
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 3. 配置连接路由器的 Trunk 接口
[L2-SW] interface GigabitEthernet 0/0/24
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk
```

```
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 10 20
[L2-SW-GigabitEthernet0/0/24] quit
```

## 2.2 路由器配置

路由器的物理接口不需要配 IP，直接进入子接口配置。注意：子接口编号（如.10）通常建议与 VLAN ID 保持一致，方便后期维护。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname AR-1

# 配置 VLAN 10 的子接口
[AR-1] interface GigabitEthernet 0/0/0.10
# 绑定 VLAN 10，并终结 dot1q (802.1Q) 标签
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.10] dot1q termination vid 10
# 配置该 VLAN 的网关 IP
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.10] ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
# 开启 ARP 广播功能（华为设备必配，否则无法通信！）
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.10] arp broadcast enable
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.10] quit

# 配置 VLAN 20 的子接口
[AR-1] interface GigabitEthernet 0/0/0.20
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.20] dot1q termination vid 20
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.20] ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.20] arp broadcast enable
[AR-1-GigabitEthernet0/0/0.20] quit
```

华为数通设备在配置单臂路由子接口时，arp broadcast enable 命令是强制性的。如果漏掉这行命令，子接口将无法回复 ARP 请求，PC 就找不到网关，实验或现网就会直接翻车。

在现代企业网设计中，单臂路由由于带宽瓶颈问题，已经逐步退居二线，通常作为小型网络或临时组网的方案。更主流的做法是使用三层交换机配置 VLANIF 接口来实现本地线速转发